FONDAMENTI DI AUTOMATICA – Prof. Maria Prandini

Anno Accademico 2022/23 – Appello del 16 giugno 2023

COGNOME E NOME .....

CODICE PERSONA .....

FIRMA .....

- Consegnare esclusivamente il presente fascicolo.
- Utilizzare, per la minuta, i fogli bianchi forniti in aggiunta a questo fascicolo.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.

1. [9.5 punti] Si consideri il sistema con ingresso u e uscita y descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= -3x_1(t) + x_2^2(t) - 1 \\ \dot{x}_2(t) &= x_2(t) + u(t) - 2 \\ y(t) &= x_1(t) + x_2(t) \end{aligned} \tag{1}$$

1.1 [3 punti] Determinare l'espressione analitica del movimento dell'uscita associato alla condizione iniziale $x_1(0) = x_2(0) = 1$ e all'ingresso costante $u(t) = 1$, $t \geq 0$.

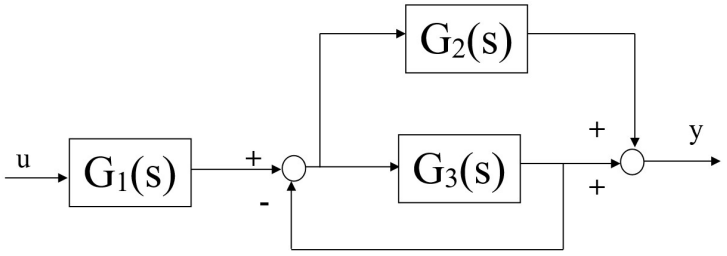
1.2 [2.5 punti] Verificare che $\bar{x} = [0\,1]^\top$ è uno stato di equilibrio instabile associato all'ingresso costante $u(t) = 1$, $t \geq 0$.

1.3 [4 punti] Il sistema (1) viene retroazionato mediante la legge di controllo

$$u(t) = ky(t) + \bar{u}.$$

Determinare se esistono valori di k e $\bar{u}$ tali che il sistema retroazionato abbia come stato di equilibrio $\bar{x} = [0\,1]^\top$ ed esso sia asintoticamente stabile.

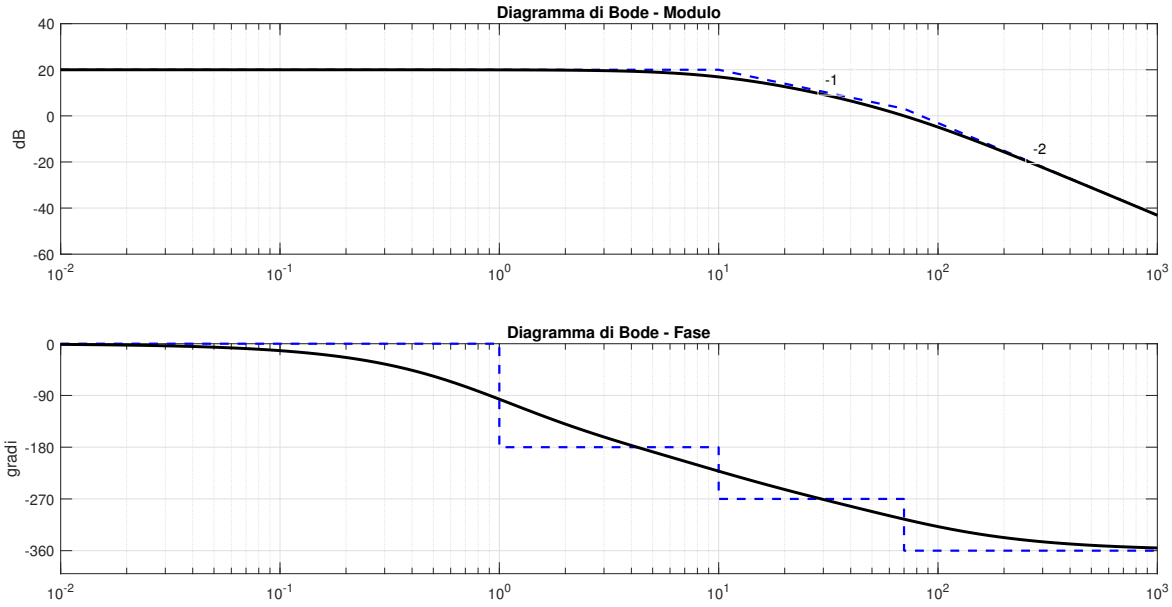
2. [5 punti] Si consideri il sistema con ingresso u e uscita y in figura, ottenuto dall'interconnessione di tre sistemi lineari senza autovalori nascosti con funzione di trasferimento $G_1(s)$, $G_2(s)$ e $G_3(s)$.



2.1 [2 punti] Determinare l'espressione della funzione di trasferimento del sistema con ingresso u e uscita y in funzione di $G_1(s)$, $G_2(s)$ e $G_3(s)$.

2.2 [3 punti] Si supponga che tutti i sistemi componenti siano asintoticamente stabili. Determinare, se possibile, una scelta di $G_1(s)$, $G_2(s)$ e $G_3(s)$ tale che il sistema interconnesso con ingresso u e uscita y sia instabile.

3. [16.5 punti] In figura sono rappresentati i diagrammi della risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento $G(s)$ di un sistema lineare con ingresso u e uscita y senza autovalori nascosti.



3.1 [4.5 punti] Dire, giustificandola risposta, se le seguenti affermazioni sono vere o false:

a) il sistema è asintoticamente stabile.

b) la risposta allo scalino del sistema si assesta al valore di regime in modo monotono.

c) la risposta allo scalino del sistema si assesta in circa 0.5 unità di tempo.

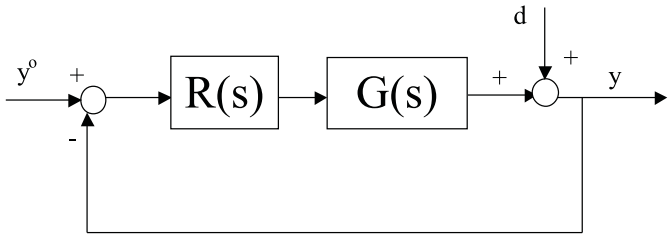
3.2 [2.5 punti] Scrivere l'espressione analitica della risposta di regime $y_\infty(t)$ all'ingresso

$$u(t) = 2 + sen(10t) + cos(70t)$$

del sistema con funzione di trasferimento $G(s)$ e stimare il tempo in cui l'uscita si assesta a tale andamento di regime.

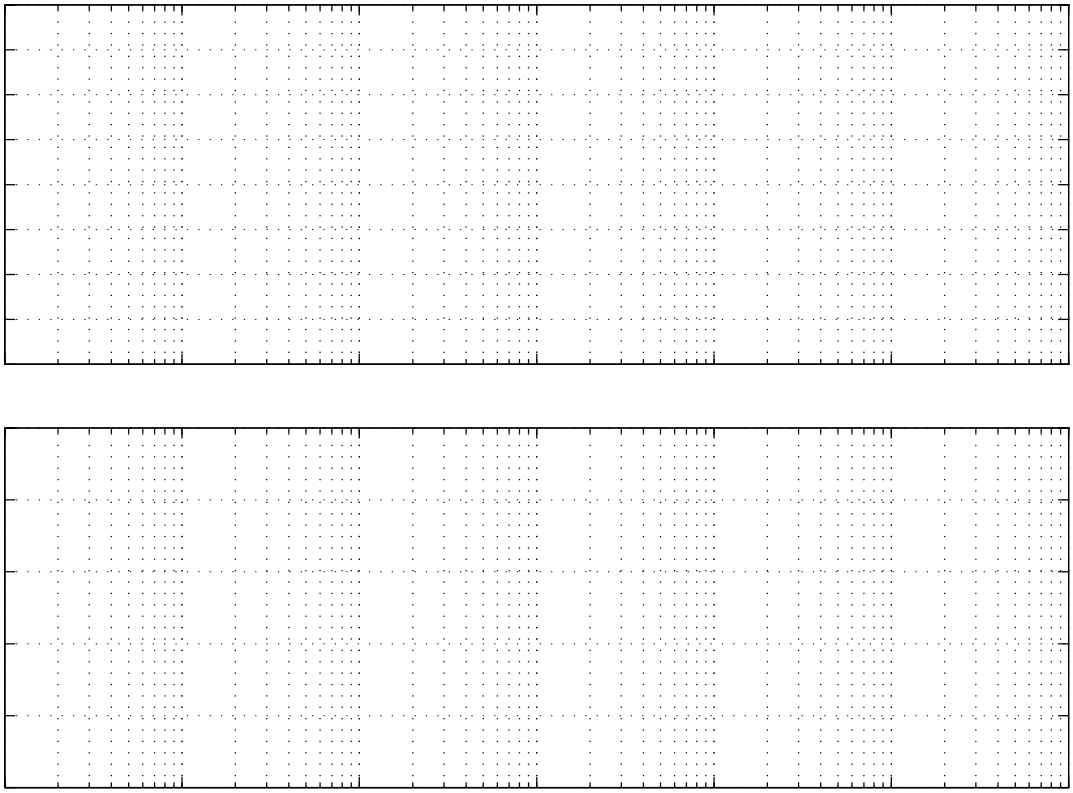
3.3 [3.5 punti] Determinare la trasformata di Laplace del movimento forzato dell'uscita del sistema con funzione di trasferimento $G(s)$ associato all'ingresso $u(t) = \frac{1}{7}e^t$. Calcolare l'espressione analitica dell'antitrasformata e verificarne la correttezza mediante i teoremi del valore iniziale e finale, se applicabili.

3.4 [6 punti] Si consideri il sistema in figura, dove $d(t)$ rappresenta un disturbo additivo sull'uscita mentre $G(s)$ è la funzione di trasferimento del sistema descritto all'inizio dell'esercizio 3.



(a) [4 punti] Determinare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore PI in modo che:
i) $e(t) = y^{\circ}(t) - y(t)$ a transitorio esaurito sia nullo quando $y^{\circ}(t) = sca(t)$ e $d(t) = 0$, $t \geq 0$;
ii) $y(t)$ si assesti al valore di regime senza oscillazioni ripetute quando $d(t) = 1$ e $y^{\circ}(t) = 0$, $t \geq 0$;
iii) $d(t)$ sinusoidale con pulsazione $\omega < 0.01$ venga attenuato almeno di un fattore 10.

(b) [2 punti] Si supponga che l'ingresso al sistema da controllare sia saturato quando raggiunge un modulo pari a 10. Disegnare lo schema con desaturazione dell'azione integrale per l'implementazione del regolatore PI progettato al punto precedente.



4. [2 punti] Con riferimento alle esercitazioni di laboratorio virtuale, descrivere in modo chiaro e sintetico il sistema studiato e il metodo adottato per ricavarne un modello matematico.